

R1遥控器设计方案

一、操作方案

1. 通信模块

- E28-2G4T27SX, 和stm32通过串口通信

2. 底盘移动

- 2个航模霍尔摇杆

3. 吸盘双自由度控制

- 4个旋转编码器

4. 操作反馈

- 3.5寸串口电容触摸屏, 通过陶晶驰官方软件自定义UI

5. 切换模式

- 4个二档钮子开关

二、硬件设计

(一) 电源部分

1. 电池选型

- 7.4V, 2000毫安, XH2.54接口的18650锂电池组

2. 电源设计

- 电池接上之后通过开关选择充电/放电模式
- 充电模式下可用手机充电器接到typec接口上经过CS5090E升压充电芯片给电池充电
- 放电模式下7.4V经过MP4573降压到5V, 再通过两个AMS1117分别降到3.3V给stm32和遥控模块供电
- 指示灯: LED1指示电池充电, LED2指示stm32的3.3V供电

(二) 主控引脚连接

- 主控使用STM32F405RGT6

1. 串口

1. 通信模块

- REMOTE_TX —— PC6
- REMOTE_RX —— PC7

2. 串口屏

- SCREEN_TX —— PA2
- SCREEN_RX —— PA3

2. ADC

1. 摇杆

- LEFT_Y —— PC1
- LEFT_X —— PC0
- RIGHT_Y —— PA4
- RIGHT_X —— PA5

2. 电池电压读取

- BAT_ADC —— PC3

3. TIM_Encoder

1. 旋转编码器

- EC16_A1 —— PB7
- EC16_B1 —— PB6
- EC16_A2 —— PA9
- EC16_B2 —— PA8
- EC16_A3 —— PA0
- EC16_B3 —— PA1
- EC16_A4 —— PA7
- EC16_B4 —— PA6

4. GPIO_Input

1. 切换模式

- MODE1 —— PA11
- MODE2 —— PC9
- MODE3 —— PB13
- MODE4 —— PB1

2. 通信模块AUX

- E28_AUX —— PB15

5. GPIO_Output

1. 状态指示灯

- STATE_LED —— PC2

2. 通信模块NRST

- E28_NRST —— PC8

SWD下载

- SWDIO —— PA13

- SWCLK — PA14